

מאגר שאלות — פרק 16: פתרון משוואות בדרך גרפית

20 שאלות · נקודת המפגש של שני קווים כפתרון משוואה, והקשר למערכת משוואות ולבעיות מסלולים · דף פתרונות בעמוד האחרון

שם:

כיתה:

תאריך:

חלק א' — פתרון מקו בודד (שאלות 1-4)

1. לאיזה x הקו $y=x+2$ מגיע לגובה 9? פתרו $x+2=9$.

2. לאיזה x הקו $y=2x$ מגיע לגובה 14? פתרו $2x=14$.

3. פתרו את המשוואה $3x+1=13$ בעזרת ערכי הקו $y=3x+1$.

4. פתרו את המשוואה $5x-2=13$ בעזרת ערכי הקו $y=5x-2$.

חלק ב' — נקודת חיתוך מטבלה (שאלות 5-8)

5. הקו $y=x+5$ מקבל את הערכים 5, 6, 7, 8 והקו $y=3x+1$ מקבל 1, 4, 7, 10 עבור $x=0,1,2,3$. מהי נקודת החיתוך, ומהו פתרון $x+5=3x+1$?

6. הקו $y=2x+3$ מקבל 3, 5, 7, 9 והקו $y=x+6$ מקבל 6, 7, 8, 9 עבור $x=0,1,2,3$. מהי נקודת החיתוך, ומהו פתרון $2x+3=x+6$?

7. הקו $y=4x$ מקבל 0, 4, 8, 12 והקו $y=x+6$ מקבל 6, 7, 8, 9 עבור $x=0,1,2,3$. מהי נקודת החיתוך, ומהו פתרון $4x=x+6$?

8. הקו $y=2x+1$ מקבל 1, 3, 5, 7, 9 והקו $y=13-x$ מקבל 9, 10, 11, 12, 13 עבור $x=0,1,2,3,4$. מהי נקודת החיתוך, ומהו פתרון $2x+1=13-x$?

חלק ג' — פתרון גרפי ואלגברי (שאלות 9-12)

9. פתרו את המשוואה $2x+4=x+7$ בעזרת טבלה, ובדקו אלגברית.

10. פתרו את המשוואה $5x-1=3x+7$ בעזרת טבלה, ובדקו אלגברית.

11. פתרו את המשוואה $4x+2=x+11$ בעזרת טבלה, ובדקו אלגברית.

12. פתרו את המשוואה $6x=2x+12$ בעזרת טבלה, ובדקו אלגברית.

חלק ד' — הקשר למערכת משוואות (שאלות 13-16)

13. מצאו את פתרון המערכת $y=x+2$ ו- $y=3x-1$ בעזרת נקודת החיתוך.

14. מצאו את פתרון המערכת $y=2x-1$ ו- $y=x+3$ בעזרת נקודת החיתוך.

15. נכון או לא נכון: נקודת החיתוך של שני הקווים במערכת היא הזוג (x,y) שמקיים את שתי המשוואות יחד.

16. לשני קווים אותו שיפוע m אך n שונה. כמה פתרונות יש למערכת שלהם, ומדוע?

חלק ה' – בעיות מסלולים ואתגרים 🏆 (שאלות 17–20)

17. מסלול א': $y=2x+40$; מסלול ב': $y=6x+20$ (x יחידות). מתי המחיר שווה, ומהו?

18. מסלול א': $y=5x+50$; מסלול ב': $y=10x+20$. מתי המחיר שווה, ומי זול יותר עבור 3 יחידות?

19. נתונים הקווים $y=3x+2$ ו- $y=3x+9$. האם למשוואה $3x+2=3x+9$ יש פתרון? הסבירו.

20. לרון 30 ₪ והוא חוסך 12 ₪ בשבוע ($y=12x+30$); לגיל 60 ₪ והוא חוסך 6 ₪ בשבוע ($y=6x+60$). אחרי כמה שבועות יהיה לשניהם אותו סכום?

פתרונות מלאים — מאגר שאלות פרק 16

למורה / להורה / לבדיקה עצמית

1. $x=7$

2. $x=7$

3. $x=4$

4. $x=3$

5. נקודת החיתוך $(2,7)$; הפתרון $x=2$.

6. נקודת החיתוך $(3,9)$; הפתרון $x=3$.

7. נקודת החיתוך $(2,8)$; הפתרון $x=2$.

8. נקודת החיתוך $(4,9)$; הפתרון $x=4$.

9. $x=3$ (נקודת חיתוך $(3,10)$); אלגברית $x=3 \leftarrow 2x+4=x+7$.

10. $x=4$ (נקודת חיתוך $(4,19)$); אלגברית $2x=8 \leftarrow 5x-1=3x+7$.

11. $x=3$ (נקודת חיתוך $(3,14)$); אלגברית $3x=9 \leftarrow 4x+2=x+11$.

12. $x=3$ (נקודת חיתוך $(3,18)$); אלגברית $4x=12 \leftarrow 6x=2x+12$.

13. פתרון המערכת: $(1,3)$.

14. פתרון המערכת: $(4,7)$.

15. נכון.

16. אין פתרון — הקווים מקבילים (אותו שיפוע, n שונה) ואינם נחתכים.

17. $20=4x \leftarrow 2x+40=6x+20$, $x=5$. המחיר: $2 \times 5 + 40 = 50$.

18. $30=5x \leftarrow 5x+50=10x+20$, $x=6$ (מחיר 80 ₪). עבור 3 יחידות: א' 65, ב' 50 = — ב' זול יותר.

19. אין פתרון — הקווים מקבילים ($2 \neq 9$ אינו ייתכן), ולכן $3x+2=3x+9$ חסרת פתרון.

20. $6x=30 \leftarrow 12x+30=6x+60$, $x=5$. אחרי 5 שבועות לכל אחד $12 \times 5 + 30 = 90$.